

# 崔博程 (Bocheng Cui)

bocheng.cui@unh.edu | +1 (603) 617 9302 | noahcui.github.io/info | github.com/noahcui

## 研究方向

分布式与云环境中的数据溯源和复制，以及容错与边缘系统。

## 学术论文

Anthony Westbrook, **Bocheng Cui**, Lakshmi Ongolu, Elizabeth Varki. “Active Reproducibility for File-Based Exploratory Science”, *Proceedings of the ACM Conference on Reproducibility and Replicability (ACM REP '26)*, 2026. [PDF]

Anthony Westbrook, Lakshmi Ongolu, **Bocheng Cui**, Elizabeth Varki. “Point-and-Click Reproducibility for Command-Line Data Analysis”, *Proceedings of the ACM Conference on Reproducibility and Replicability (ACM REP '26)*, 2026. [PDF]

**Bocheng Cui**, Aleksey Charapko. “Simpler is Better: Revisiting Mencius State Machine Replication”, *The 43rd International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS)*, 2024.[PDF]

Owen Hilyard, **Bocheng Cui**, Marielle Webster, Abishek Bangalore Muralikrishna, Aleksey Charapko. “Cloudy Forecast: How Predictable is Communication Latency in the Cloud?”, *2024 33rd International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)*, 2024. [PDF]

## 工作与研究经历

软件开发工程师 — Evolv 2026.06–2026.08

- 开发虚拟三维图像预裁剪算法，解决其投影到二维相机图像时的错误。
- 设计并实现具备容错能力的相机处理流水线，小幅提升帧率 (FPS)。

助教 — 新罕布什尔大学计算机科学系 2021.08–至今

- 担任本科及研究生课程助教。

研究专员 — 新罕布什尔大学 NOAA-UNH 联合水文测绘中心 2024.06–2024.08

- 开发 Tiny 1.2 到 IHO SVG Schema 的转换器，并将 Python 脚本从 2.7 迁移至 3.6。

研究助理 — 新罕布什尔大学计算机科学系 2022.05–2022.08

- 评估并优化现有一致性协议，着重提升分布式系统的效率与可靠性。

云软件开发工程师 — 新罕布什尔大学 NOAA-UNH 联合水文测绘中心 2022.05–2022.08

- 实现并测试用于水文测绘和勘探水深测绘的云端软件与架构。

## 技术技能

编程语言: Go、C/C++、Python、Java、SQL、R、Bash

系统与基础设施: Docker、Kubernetes、OpenWhisk、Mininet、gRPC、AWS/GCP/Azure、Linux、高性能计算集群、Slurm、Git、Conda、LaTeX

AI 辅助开发: Claude Code、GitHub Copilot; 大语言模型 API 集成 (Anthropic、OpenAI); 面向代码生成、审查和测试的提示词设计

专业领域: 分布式系统、云计算与无服务器计算、计算机网络、文件系统

项目经历

分布式平台上的溯源文件系统

- 正在设计并开发面向云平台的溯源文件系统，旨在增强云环境中的跟踪与管理能力。

Mencius Revisited

- 深入研究 Mencius、E-Paxos 和 Paxos 等状态机复制协议，重点改进 Mencius。
- 优化 Mencius 协议的故障处理机制，显著提高最大吞吐量。

云延迟测试

- 设计并实现云环境延迟测试工具。
- 评估并研究 AWS、GCP、Azure 等云平台的延迟性能与稳定性。

支持 MapReduce 的容错分片键值存储系统

- 构建容错键值存储系统，通过 Raft 协议保障可靠性，并实现支持自定义分片放置的分片算法，以高效处理大规模数据。
- 开发不中断服务的数据迁移算法，并集成 Google MapReduce 以支持数据处理与分析。

教育背景

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 新罕布什尔大学 | 计算机科学博士（在读），2022–至今 |
| 新罕布什尔大学 | 计算机科学硕士，2018–2022   |
| 青岛科技大学  | 材料科学学士，2014–2018    |

荣誉与任职

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 新罕布什尔大学暑期助教奖学金              | 2025      |
| 新罕布什尔大学工程与物理科学学院（CEPS）院长奖学金 | 2018–2022 |
| 青岛科技大学学生会副主席                | 2015–2017 |